Die Quintessenz

Das Eine Medium als Grundlage aller Zustände

D1: Die 3:2-Logik, 1080° und Spin 1/2

Stephan Reuvekamp

Stand: 10. November 2026

Abstract

Dieses Dokument führt die Kugelgeometrie (540°) und die Projektion (360°) als dieselbe physikalische Realität in zwei Zählweisen zusammen. Es gilt: 1 Schritt = 45° (Projektion) = 67,5° (Fläche). 8 Schritte: 360° (Projektion) = 540° (Fläche). Das Verhältnis ist 3:2 = 1,5. Die beiden Welten treffen sich bei 1080°: $3 \times 360° = 2 \times 540° = 1080°$. Das ist die mathematische Form von Spin 1/2: Erst nach 720° ist das System wieder deckungsgleich. Korrektur: Es heißt $3/2 = 1{,}5$, nicht $2/3$. $2/3 = 0{,}666\ldots$

Contents

1 Projektion = rund, Abwicklung = oval **2**

2 Ein Schritt, zwei Zählweisen **2**

3 Das Treffen bei 1080° **2**

4 Spin 1/2: Warum zwei Drehungen nötig sind **3**

5 Verbindung zum CAD-Modell: Die 1:2-Struktur **3**

6 Was das für D1 beweist **3**

7 Korrektur: 3/2, nicht 2/3 **4**

A Anhang C.9: Möbiusband und Spin 1/2 **4**

B Anhang: Die 3:2-Logik in Formeln **4**

1 Projektion = rund, Abwicklung = oval

Die Projektion zeigt den Blick von außen: rund. Die Abwicklung zeigt die Fläche ausgebreitet: oval, als Orangenschale mit 8 Segmenten. Dieselbe Kurve, zwei Winkelsummen. In einem Punkt herum misst man immer 360°. Die 540° sind eine Winkelsumme über eine Fläche, kein Netzwinkel, kein Winkel um einen Punkt.

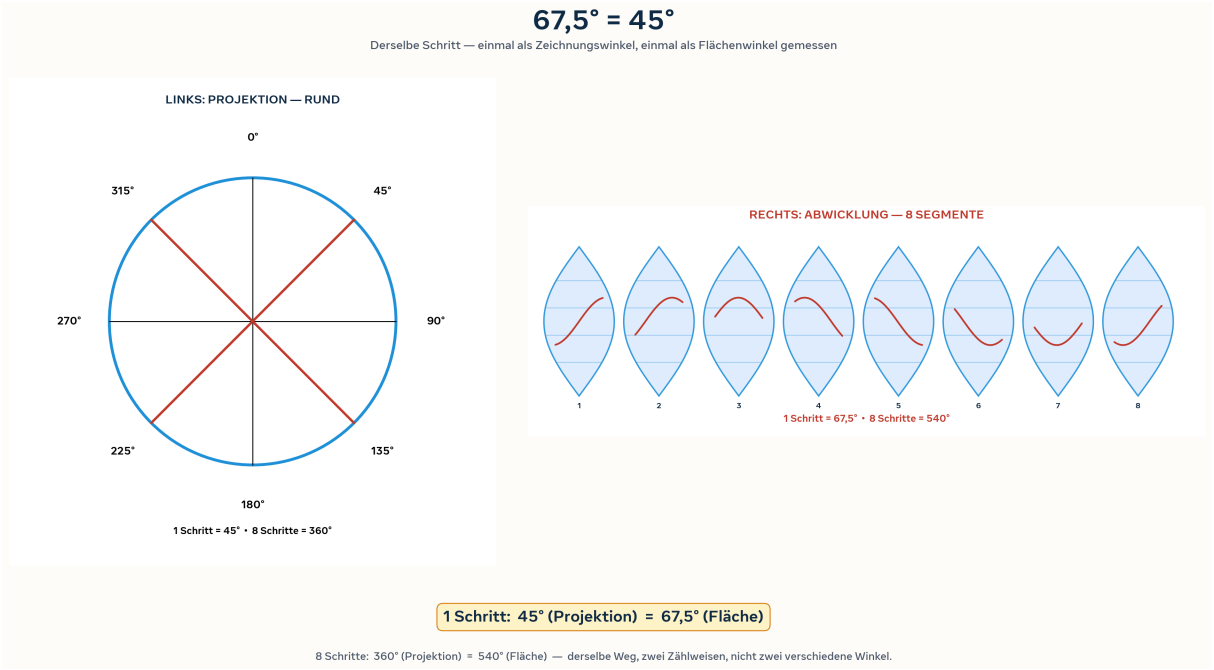


Figure 1: 67,5° = 45°: Derselbe Schritt, zwei Zählweisen. Links: Projektion, rund, 8 Schritte = 360°. Rechts: Abwicklung, 8 Segmente, 8 Schritte = 540°.

2 Ein Schritt, zwei Zählweisen

$$1 \text{ Schritt} = 45^\circ \text{ (Projektion)} = 67{,}5^\circ \text{ (Fläche)} \tag{1}$$

$$8 \text{ Schritte} = 360^\circ \text{ (Projektion)} = 540^\circ \text{ (Fläche)} \tag{2}$$

$$\frac{540}{360} = 1{,}5 = \frac{3}{2} \tag{3}$$

Es gibt nicht zwei verschiedene Winkel. Es gibt einen Weg, der in zwei Zählweisen gezählt wird.

3 Das Treffen bei 1080°

$$3 \times 360^\circ = 1080^\circ \tag{4}$$

$$2 \times 540^\circ = 1080^\circ \tag{5}$$

Die Projektion (Hülle) macht 3 Schritte, während die Kugel (Kern) 2 Schritte macht. Bei 1080° sind Projektion und Fläche zum ersten Mal wieder synchron. Das Verhältnis ist $3 : 2 = 1{,}5$.

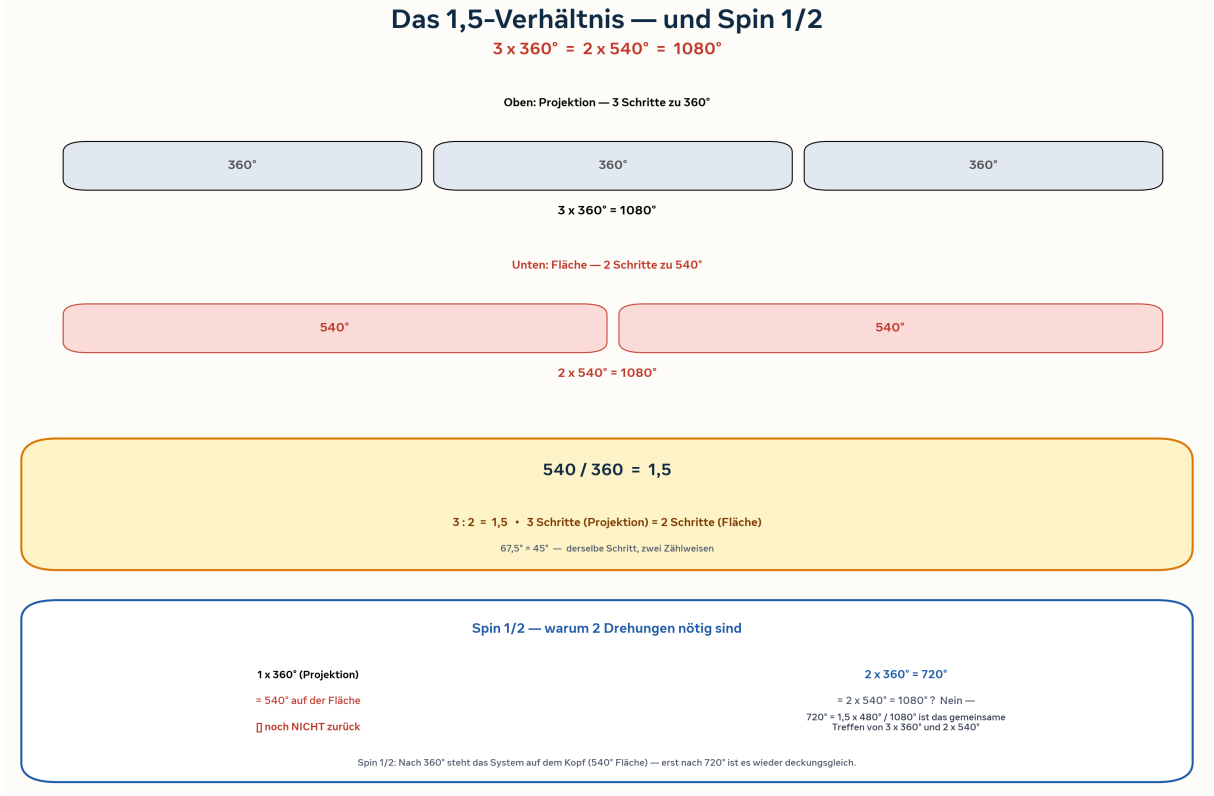


Figure 2: Das 1,5-Verhältnis und Spin 1/2: $3 \times 360° = 2 \times 540° = 1080°$. $540/360 = 3/2 = 1{,}5$.

4 Spin 1/2: Warum zwei Drehungen nötig sind

- $1 \times 360°$ (Projektion) $= 540°$ (Fläche) $\rightarrow$ System steht auf dem Kopf. Vorzeichenwechsel. Noch nicht zurück.
- $2 \times 360° = 720°$ (Projektion) $\rightarrow$ System ist wieder deckungsgleich.

Das ist exakt die mathematische Definition von Spin 1/2. Ein Spin-1/2-Teilchen (wie das Elektron) muss um 720° gedreht werden, um wieder in seinen Ausgangszustand zu kommen. Das ist die 4π-Periodizität des Spins 1/2 (Neutroneninterferometrie, Rauch & Werner 1975), die wir auch im Möbiusband (Anhang C.9) wiederfinden.

5 Verbindung zum CAD-Modell: Die 1:2-Struktur

Die 3:2-Logik ist die umgekehrte Ausdrucksweise derselben Struktur, die das CAD-Modell zeigt: Hülle 360°, Kern 720° (Verhältnis 1:2). Die Hülle schlupft gegenüber dem Kern. Nach einer Kerndrehung (360°) ist die Hülle erst um 180° weitergelaufen. Erst nach 720° des Kerns und 360° der Hülle stehen beide wieder in derselben relativen Stellung. Das ist derselbe Schlupf, der in der 3:2-Zählung als 1080°-Treffen erscheint.

6 Was das für D1 beweist

Die Kugelgeometrie (540°, 1080°) und die Projektion (360°, 720°) beschreiben dieselbe physikalische Realität – nur in zwei verschiedenen Zählweisen. Das ist der letzte Schliff für D1. Die Logik ist:

1. $67{,}5° = 45°$ (derselbe Schritt).

2. $540/360 = 3/2 = 1{,}5$ (das Verhältnis).

3. $3 \times 360° = 2 \times 540° = 1080°$ (das Treffen).

4. Spin 1/2: Erst nach 720° wieder deckungsgleich.

7 Korrektur: 3/2, nicht 2/3

In einer früheren Notiz stand versehentlich $2/3 = 1{,}5$. Das ist ein Tippfehler. Richtig ist: $3/2 = 1{,}5$, $2/3 = 0{,}666\ldots$ Die physikalische Logik (1080°, 540°, Spin 1/2) war davon nicht betroffen. Die Korrektur ändert die Zahl, nicht die Physik.

A Anhang C.9: Möbiusband und Spin 1/2

Das Möbiusband kehrt nach einem Umlauf (360°) mit vertauschter Seite zurück. Erst nach zwei Umläufen (720°) ist es wieder deckungsgleich. Das ist die topologische Form von Spin 1/2 und von $1 \times 360° = 540°$ (auf dem Kopf) gegenüber $2 \times 360° = 720°$ (wieder deckungsgleich).

B Anhang: Die 3:2-Logik in Formeln

$$67{,}5° = 45° \tag{6}$$

$$\frac{540}{360} = \frac{3}{2} = 1{,}5 \tag{7}$$

$$3 \times 360° = 2 \times 540° = 1080° \tag{8}$$

$$\text{Spin } 1/2\text{: } 720° \text{ für Deckungsgleichheit} \tag{9}$$